USULAN PENELITIAN

PENGEMBANGAN MODEL DETEKSI FERTILITAS TELUR BEBEK MENGGUNAKAN SEGMENTASI CITRA DAN DEEP LEARNING DENGAN ALGORITMA ADAPTIVE WEIGHT CLUSTERING

ANDI NUR RACHMAN

NIM. 2491011008

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU

TEKNIK FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 7
1.5. Novelty (Kebaharuam) 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA 11
2.1 State of The Art 11
2.2. Telur Bebek dan Karakteristik Biologisnya 15
2.3. Prinsip Deteksi Fertilitas Telur Berbasis Citra 16
2.4. Pengolahan Citra dan Segmentasi Menggunakan U-Net 16
2.5. Ekstraksi Fitur Klasik dan Deep Embeding 18
2.6. Algoritma Adaptive Weight Clustering (AWC) 18
BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN 23
3.1. Kerangka Berpikir 23
3.2. Konsep Penelitian 26
3.3. Hipotesis Penelitian 29
BAB IV METODE PENELITIAN 31
4.1. Rancangan Penelitian 31
4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 33
4.3. Ruang Lingkup Penelitian 33
4.4. Penentuan Sumber Data 34
4.5. Variabel Penelitian 35
4.6. Bahan Penelitian 37
4.7. Instrumen Penelitian 38
4.8. Prosedur Penelitian 39
4.9. Analisis Data 41
DAFTAR PUSTAKA 43

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telur bebek (*Anas platyrhynchos domesticus*) merupakan salah satu komoditas penting dalam industri peternakan di Indonesia yang berperan besar dalam penyediaan sumber protein hewani dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data *Food and Agriculture Organization* (FAO, 2023), produksi telur dunia mencapai lebih dari 93 juta ton pada tahun 2022, dengan tingkat konsumsi rata-rata meningkat 2,2% setiap tahun. Indonesia termasuk lima besar produsen telur di Asia dengan total produksi mencapai 6,12 juta ton pada 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Sebagian besar berasal dari komoditas bebek yang memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor peternakan dan industri pangan. Telur bebek memiliki nilai ekonomi tinggi karena kandungan nutrisinya lebih kaya, umur simpannya lebih panjang, serta banyak dimanfaatkan dalam industri olahan pangan tradisional. Namun, tingkat keberhasilan penetasan telur bebek masih relatif rendah, hanya sekitar 75–80%, yang menunjukkan adanya permasalahan efisiensi dalam proses produksi (Kementrian Pertaninan Indonesia, 2022).

Salah satu faktor utama rendahnya efisiensi penetasan adalah kegagalan dalam mendeteksi fertilitas telur secara akurat sebelum proses inkubasi. Dalam praktik tradisional, penilaian fertilitas dilakukan dengan metode *candling visual* yang bergantung pada pengalaman operator untuk mengidentifikasi keberadaan embrio melalui pencahayaan telur (Paloloang et al., 2025). Metode ini bersifat subjektif, tidak konsisten, dan sulit dilakukan secara massal, terutama pada telur bebek yang memiliki kulit cangkang lebih tebal dan buram, sehingga menghambat transmisi cahaya (Hall et al., 2023). Akibatnya, banyak telur infertil tetap diinkubasi, meningkatkan pemborosan energi, waktu, dan biaya produksi. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak terhadap teknologi non-destruktif, objektif, dan otomatis untuk mendeteksi fertilitas telur bebek secara lebih akurat.

Dalam dekade terakhir, kemajuan teknologi pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin (*machine learning*) telah mendorong inovasi besar dalam sistem deteksi non-destruktif. Metode berbasis pengolahan citra *candling* dapat

menganalisis pola intensitas cahaya, struktur vaskularisasi embrio, dan perubahan morfologi internal untuk menentukan fertilitas telur (K. Das & M. D. Evans, 2022). Lebih lanjut, penerapan *deep learning*, khususnya *Convolutional Neural Network* (CNN), memungkinkan sistem belajar otomatis mengenali pola kompleks pada citra telur (Ferreira Dias et al., 2021). Teknologi ini terbukti meningkatkan akurasi deteksi hingga 95% pada telur ayam, namun penerapannya pada telur bebek masih sangat terbatas.

Karakteristik biologis telur bebek menjadikan penerapan model berbasis citra lebih menantang. Cangkang telur bebek mengandung pigmen yang menyebabkan tingkat transmisi cahaya lebih rendah dibandingkan telur ayam, sehingga citra candling sering kali berisi noise tinggi dan kontras rendah (Kong et al., 2022). Selain itu, struktur vaskular embrio bebek cenderung lebih tipis dan kurang terdefinisi pada usia inkubasi awal, membuat proses segmentasi citra vaskularisasi menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan segmentasi yang lebih adaptif dan ringan, seperti U-Net dengan kapasitas pemrosesan efisien namun tetap presisi dalam membedakan area yolk, albumen, dan embrio (Ronneberger et al., 2015).

Meskipun *deep learning* menunjukkan performa luar biasa dalam ekstraksi fitur visual, penelitian terkini menunjukkan bahwa kombinasi antara fitur klasik (tekstur, morfologi, histogram) dan fitur *deep embedding* dapat menghasilkan representasi citra yang lebih informatif (Karim et al., 2025). Fitur klasik memberikan stabilitas terhadap variasi pencahayaan, sedangkan fitur *deep* lebih unggul dalam mendeteksi pola non-linear. Pendekatan hibrida ini memungkinkan model untuk bekerja secara robust bahkan pada dataset terbatas seperti telur bebek. Oleh karena itu, strategi penggabungan fitur multi-level menjadi landasan penting dalam desain model deteksi fertilitas yang efisien dan akurat.

Metode Adaptive Weight Clustering (AWC) menawarkan kemampuan untuk menyesuaikan bobot antar fitur secara dinamis berdasarkan relevansi informasinya. Algoritma ini memperkuat kontribusi fitur penting sambil menekan fitur kurang signifikan melalui mekanisme normalisasi berbasis *softmax* (Y. Li et al., 2022). Dalam konteks deteksi telur bebek, penerapan AWC diharapkan dapat

mengoptimalkan integrasi antara fitur klasik dan deep learning sehingga klasifikasi fertilitas menjadi lebih adaptif terhadap variasi data. Pendekatan ini berbeda dari K-Means atau Fuzzy C-Means konvensional yang menggunakan bobot tetap, sehingga lebih sesuai untuk data biologis yang memiliki variabilitas tinggi.

Berbagai penelitian telah mengeksplorasi penggunaan pengolahan citra dan deep learning untuk deteksi fertilitas telur ayam. (Saifullah et al., 2023) mengembangkan sistem deteksi berbasis CNN dengan akurasi mencapai 98%, sementara (Ahmed et al., 2025) mengusulkan pendekatan non-destruktif berbasis *Cat Boost* dengan akurasu sebesar 95,1% dibanding metode konvensional. Di sisi lain, (Cai et al., 2023) memperkenalkan metode penggabungan fitur klasik dan deep yang meningkatkan performa hingga 15%. Namun, sebagian besar studi ini terbatas pada telur ayam, dengan dataset kecil (200–500 citra) dan pencahayaan laboratorium yang terkendali. Belum ada penelitian yang secara eksplisit mengadaptasikan algoritma pembobotan adaptif seperti AWC pada deteksi telur bebek.

Keterbatasan utama penelitian terdahulu meliputi kurangnya diversifikasi spesies telur (hanya ayam), keterbatasan dataset, serta tidak adanya integrasi adaptif antar fitur (Davison Musara et al., 2024) (Ghaderi et al., 2024). Selain itu, sebagian besar penelitian berfokus pada model klasifikasi terawasi (supervised CNN), yang memerlukan label dalam jumlah besar. Hal ini tidak efisien dalam konteks dataset telur bebek yang terbatas. Oleh sebab itu, pendekatan semi-supervised dengan mekanisme pembobotan adaptif menjadi solusi potensial untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan akurasi.

Berdasarkan kajian literatur, dapat diidentifikasi empat kesenjangan penelitian utama, yaitu: (1) belum adanya model deteksi fertilitas telur bebek berbasis citra CT non-destruktif yang disesuaikan dengan karakteristik optik telur bebek; (2) belum ada integrasi algoritma klaster adaptif (AWC) dengan model deep learning untuk pengelompokan fitur secara dinamis; (3) keterbatasan model CNN konvensional dalam menangani noise dan variasi tekstur pada citra candling; serta (4) kurangnya dataset telur bebek teranotasi yang dapat digunakan untuk validasi model deteksi fertilitas berbasis citra non-destruktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model deteksi fertilitas telur bebek berbasis segmentasi citra dan deep learning dengan algoritma *Adaptive Weight Clustering* (AWC) yang mampu mengidentifikasi telur fertil secara non-destruktif dengan akurasi tinggi. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metode pengolahan citra adaptif dan pembelajaran mesin dalam domain bioteknologi peternakan. Secara praktis, model yang dihasilkan dapat digunakan untuk otomasi seleksi telur bebek di industri *hatchery*, meningkatkan efisiensi energi, produktivitas, dan akurasi penetasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya ilmu teknik komputer terapan tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan sektor peternakan nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, terdapat sejumlah permasalahan ilmiah yang perlu dikaji untuk mengembangkan model deteksi fertilitas telur bebek secara non-destruktif menggunakan segmentasi citra dan *deep learning* dengan algoritma *Adaptive Weight Clustering* (AWC). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teknik praproses dan segmentasi citra candling telur bebek dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kejelasan area embrionik dengan pendekatan *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE)*, *homomorphic filtering*, dan arsitektur *U-Net*?
2. Bagaimana integrasi fitur multi-level yang menggabungkan karakteristik klasik (tekstur, morfologi, dan histogram intensitas) dengan fitur *deep embedding* dari hasil segmentasi mampu menghasilkan representasi citra yang lebih informatif dan robust terhadap variasi pencahayaan?
3. Bagaimana mekanisme pembobotan adaptif dalam algoritma *Adaptive Weight Clustering (AWC)* dapat dirumuskan dan diimplementasikan untuk meningkatkan kemampuan klasifikasi fertilitas telur bebek dibandingkan metode klasterisasi konvensional seperti *K-Means* dan *Fuzzy C-Means*?
4. Sejauh mana integrasi model klaster adaptif dengan *deep learning* mampu meningkatkan performa klasifikasi fertilitas telur bebek, yang diukur

melalui metrik akurasi, sensitivitas, spesifisitas, F1-score, dan ROC-AUC, dibandingkan dengan model *baseline CNN end-to-end*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi model deteksi fertilitas telur bebek secara non-destruktif menggunakan pendekatan segmentasi citra dan deep learning dengan algoritma Adaptive Weight Clustering (AWC). Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan tahapan praproses dan segmentasi citra candling telur bebek dengan memanfaatkan *metode Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE), *homomorphic filtering*, dan arsitektur U-Net, guna memperoleh hasil segmentasi yang akurat pada area penting seperti yolk, albumen, dan vaskularisasi embrio.
2. Menghasilkan model ekstraksi dan penggabungan fitur yang memadukan fitur klasik (tekstur, morfologi, histogram intensitas) dan fitur *deep embedding* dari model segmentasi, sehingga mampu menghasilkan representasi citra yang lebih informatif, stabil, dan adaptif terhadap variasi pencahayaan maupun karakteristik cangkang telur bebek.
3. Menerapkan dan mengoptimalkan algoritma *Adaptive Weight Clustering* (AWC) sebagai metode pembobotan adaptif antar fitur untuk meningkatkan kemampuan klasifikasi telur fertil dan infertil dibandingkan algoritma clustering konvensional seperti K-Means dan Fuzzy C-Means.
4. Menguji dan mengevaluasi performa model deteksi fertilitas telur bebek berbasis kombinasi segmentasi citra, *deep learning*, dan AWC dengan menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, sensitivitas, spesifisitas, F1-score, dan ROC-AUC, serta membandingkannya dengan model baseline berbasis CNN *end-to-end*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis), penerapan teknologi di dunia

nyata (praktis), maupun kontribusinya terhadap masyarakat dan sektor peternakan (sosial).

1. Manfaat Teoritis
   - Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin (*machine learning*), khususnya dalam penerapan segmentasi citra berbasis *deep learning* (U-Net) dan algoritma *Adaptive Weight Clustering* (AWC) pada objek biologis non-medis seperti telur bebek
   - Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dan dasar pengembangan model hybrid yang mengintegrasikan fitur klasik dan deep embedding untuk meningkatkan ketahanan model terhadap variasi data dalam studi pengenalan pola citra biologis.
2. Manfaat Praktis
   - Penelitian ini menghasilkan model sistem deteksi fertilitas telur bebek otomatis yang dapat digunakan pada industri penetasan (*hatchery*) untuk mempercepat proses seleksi telur fertil dan menekan biaya operasional.
   - Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau sistem berbasis IoT yang mendukung proses candling digital, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi di lapangan.
3. Manfaat Sosial
   - Penelitian ini berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor peternakan unggas nasional, mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber protein hewani.
   - Penerapan hasil penelitian dapat memberdayakan peternak lokal dengan memperkenalkan teknologi deteksi cerdas yang mudah diadopsi, sehingga mendorong transformasi menuju peternakan digital (*smart farming*) yang berkelanjutan.

1.5. Novelty (Kebaharuam)

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) baik dari sisi pendekatan metodologi, integrasi teknologi, maupun konteks penerapannya dalam bidang

deteksi fertilitas telur bebek. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada telur ayam dan menggunakan metode deep learning tunggal atau klasifikasi berbasis fitur konvensional, penelitian ini mengusulkan kerangka baru yang mengintegrasikan segmentasi citra berbasis U-Net lightweight, penggabungan fitur klasik dan *deep embedding*, serta algoritma Adaptive Weight Clustering (AWC) sebagai pendekatan pembobotan adaptif. Kebaruan utama penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Integrasi Metode Segmentasi dan Clustering Adaptif dalam Domain Telur Bebek:** Penelitian ini merupakan salah satu yang pertama menerapkan segmentasi citra berbasis U-Net ringan untuk mengekstraksi area biologis pada telur bebek (yolk, albumen, dan vaskularisasi embrio), kemudian mengombinasikannya dengan algoritma Adaptive Weight Clustering (AWC) yang mampu menyesuaikan bobot antar fitur secara dinamis. Pendekatan ini memperluas penerapan deep segmentation and adaptive clustering pada domain peternakan unggas, yang sebelumnya banyak diterapkan pada citra medis dan pertanian tanaman.
2. **Penggabungan Fitur Klasik dan Fitur *Deep Embedding* untuk Representasi *Multi-Level*:** Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan fitur tekstur atau CNN secara terpisah. Dalam penelitian ini, dilakukan fusi fitur klasik (GLCM, LBP, morfologi vaskular, histogram intensitas) dengan fitur deep embedding dari bottleneck layer U-Net, menghasilkan vektor fitur multidimensi yang lebih informatif dan robust terhadap noise, pencahayaan, serta variasi posisi telur.
3. **Penerapan Algoritma Adaptive Weight Clustering (AWC) untuk Data Biologis:** AWC masih relatif baru dalam konteks analisis citra biologis. Penelitian ini mengadaptasi konsep pembobotan dinamis dari adaptive multi-feature clustering untuk meningkatkan kemampuan klasifikasi pada dataset dengan jumlah terbatas dan karakteristik optik kompleks seperti telur bebek. Dengan demikian, penelitian ini

memperkenalkan formulasi AWC dalam konteks pengenalan citra peternakan (agro-vision) yang belum banyak dieksplorasi.

4. **Pendekatan Non-Destruktif Spesifik untuk Telur Bebek:** Sebagian besar studi deteksi fertilitas hanya berfokus pada telur ayam. Penelitian ini secara khusus mengembangkan model non-destruktif untuk telur bebek, dengan mempertimbangkan sifat fisik dan optik cangkang yang berbeda. Hal ini menjadikan penelitian ini unik secara empiris, karena memperluas penerapan teknologi pengolahan citra dan kecerdasan buatan ke spesies unggas lain yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi metodologi segmentasi citra - fusi fitur - pembobotan adaptif berbasis AWC, yang belum pernah diterapkan secara terpadu pada sistem deteksi fertilitas telur bebek. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan model yang lebih akurat, adaptif, dan efisien dibandingkan metode konvensional yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. State of The Art

Perkembangan teknologi pengolahan citra digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam dua dekade terakhir telah melahirkan berbagai inovasi dalam deteksi non-destruktif pada objek biologis, termasuk telur unggas. Pada konteks industri perunggasan, kemampuan mendeteksi fertilitas telur secara cepat, tepat, dan tanpa merusak menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya inkubasi, dan mengoptimalkan rasio keberhasilan penetasan (hatchability). Metode tradisional berupa candling manual yang mengandalkan pemeriksaan visual menggunakan sumber cahaya belakang telah digunakan selama puluhan tahun, namun pendekatan ini memiliki kelemahan besar karena sangat bergantung pada keahlian operator, rentan subjektivitas, serta sulit diterapkan pada skala besar. Selain itu, metode visual ini tidak efisien untuk objek telur dengan karakter optik lebih kompleks seperti telur bebek yang memiliki cangkang lebih tebal, lebih buram, dan kaya pigmen, sehingga memperburuk visibilitas struktur embrio. Kondisi tersebut mendorong perlunya teknologi baru yang mampu memberikan deteksi yang lebih konsisten, objektif, dan otomatis melalui pendekatan computer vision dan deep learning.

Riset awal dalam deteksi fertilitas telur unggas banyak berfokus pada telur ayam karena karakteristik optiknya yang relatif lebih mudah dianalisis. Sejumlah penelitian berbasis machine vision menunjukkan performa mengesankan, seperti Saifullah et al. (2023) yang melaporkan akurasi 98% menggunakan CNN-transfer learning, serta Ahmed et al. (2025) yang menerapkan hyperspectral imaging dan algoritma CatBoost dengan akurasi mencapai 95,1%. Hasil-hasil tersebut menegaskan bahwa integrasi pengolahan citra dan pembelajaran mesin mampu mengatasi keterbatasan metode tradisional. Namun, nyaris seluruh penelitian ini berfokus pada telur ayam, bukan telur bebek. Padahal, telur bebek memiliki karakteristik fisik yang berbeda—cangkang lebih tebal, warna lebih gelap dan kehijauan, serta pola pigmen tidak merata—yang menyebabkan cahaya sulit menembus cangkang sehingga kualitas citra candling cenderung rendah, penuh

noise, dan minim kontras. Hall et al. (2023) secara eksplisit menyampaikan bahwa telur ber-cangkang tebal memerlukan pendekatan pencahayaan dan analisis berbeda dibanding telur ayam. Artinya, temuan pada telur ayam tidak dapat serta-merta diterapkan pada telur bebek tanpa adaptasi metodologis khusus.

Kemajuan signifikan dalam bidang deteksi objek biologis terjadi pada ranah segmentasi citra. Arsitektur U-Net yang diperkenalkan oleh Ronneberger et al. (2015) menjadi tonggak penting dalam analisis citra biomedis karena kemampuannya mempertahankan detail spasial melalui mekanisme skip connections, sekaligus memproduksi peta segmentasi dengan presisi tinggi meskipun data pelatihan terbatas. Model ini efektif untuk membedakan area biologis seperti jaringan, organ, dan pola morfologis. Implementasi U-Net dan turunannya pada penelitian telur unggas mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, seperti pada studi Çevik et al. (2023) yang menggunakan Mask R-CNN untuk segmentasi telur ayam dan mencapai performa 90,4%. Namun, objek telur bebek memberikan tantangan yang jauh lebih besar karena struktur vaskular embrio pada masa inkubasi 5–7 hari sangat tipis dan tidak kontras, sehingga sulit diekstraksi meskipun menggunakan metode deep learning standar. Selain itu, kualitas citra candling telur bebek yang penuh variasi, baik dari segi intensitas cahaya, distribusi warna cangkang, maupun artefak visual lainnya, menyebabkan model segmentasi umum belum cukup optimal.

Di sisi lain, tahap ekstraksi fitur merupakan komponen penting dalam pipeline deteksi fertilitas. Pendekatan tradisional menggunakan fitur klasik seperti Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM), Local Binary Pattern (LBP), dan fitur morfologi sering digunakan untuk mengidentifikasi pola tekstur dan intensitas pada citra candling. Fitur-fitur ini stabil terhadap variasi pencahayaan dan noise, sehingga tetap relevan dalam analisis citra biologis. Namun, fitur klasik memiliki keterbatasan dalam menangkap pola non-linear dan kompleks yang sering muncul pada citra embrio. Sebaliknya, fitur deep embedding yang dihasilkan dari lapisan dalam jaringan CNN atau U-Net memiliki kemampuan merepresentasikan pola abstrak yang tidak dapat diidentifikasi metode tradisional. Penelitian Cao & Cheng (2025) membuktikan bahwa penggabungan fitur klasik dan fitur deep embedding

meningkatkan performa klasifikasi citra medis hingga 15% dibanding penggunaan salah satu jenis fitur saja. Hal ini menunjukkan bahwa model hybrid yang mengombinasikan dua pendekatan tersebut sangat potensial, terutama pada citra telur bebek yang memiliki kualitas visual tidak seragam dan rentan noise. Namun, dari literatur yang ada, belum banyak penelitian yang menerapkan fusi fitur klasik dan deep embedding secara eksplisit untuk objek telur bebek, sehingga terdapat ruang besar untuk inovasi metodologis pada domain ini.

Aspek lain yang mengalami perkembangan adalah metode klasifikasi atau klasterisasi. Banyak penelitian terdahulu menggunakan algoritma seperti K-Means atau Fuzzy C-Means dalam menganalisis pola citra. Meskipun sederhana dan cepat, kedua metode ini menerapkan bobot fitur yang statis, sehingga seluruh fitur dianggap memiliki kontribusi yang sama dalam pembentukan klaster. Hal ini menjadi kelemahan besar ketika diterapkan pada data biologis yang sangat heterogen, karena masing-masing fitur memiliki tingkat relevansi berbeda terhadap target klasifikasi. Munculnya algoritma Adaptive Weight Clustering (AWC) memberikan solusi inovatif terhadap masalah tersebut. AWC mampu memberikan bobot dinamis pada fitur melalui mekanisme softmax normalization, sehingga fitur-fitur yang memberikan kontribusi lebih besar memperoleh bobot lebih tinggi dalam proses klasterisasi. Adamyan et al. (2020) menunjukkan bahwa AWC lebih efektif dalam menangani data multidimensi kompleks dibanding varian K-Means. Wu & Wu (2020) juga melaporkan AWC memiliki adaptabilitas tinggi terhadap noise dan perubahan distribusi data. Meski demikian, sangat menarik bahwa hingga kini belum ada satu pun penelitian yang mengintegrasikan AWC dengan metode deep learning maupun segmentasi U-Net untuk deteksi fertilitas telur unggas, apalagi untuk telur bebek yang kompleks secara optik. Ini menjadi celah riset yang sangat signifikan sekaligus peluang kontribusi ilmiah yang besar.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap literatur, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat kesenjangan (research gaps) utama yang belum teratasi. Pertama, sebagian besar penelitian deteksi fertilitas hanya mengkaji telur ayam, sementara telur bebek memiliki karakteristik optik dan biologis yang sangat berbeda sehingga membutuhkan model khusus. Kedua, belum ada pendekatan

terpadu yang mengombinasikan segmentasi berbasis U-Net lightweight dengan fusi fitur klasik dan deep embedding untuk meningkatkan robustness representasi citra. Ketiga, belum ada penelitian yang menerapkan algoritma AWC pada domain deteksi fertilitas telur, padahal karakteristik data biologis sangat cocok untuk pembobotan adaptif. Keempat, mayoritas penelitian mengandalkan model supervised CNN yang memerlukan dataset besar, sedangkan dataset telur bebek biasanya terbatas sehingga membutuhkan pendekatan semi-supervised yang lebih efisien seperti AWC. Keempat gap ini mempertegas pentingnya pengembangan model baru yang lebih adaptif dan dirancang secara khusus untuk telur bebek.

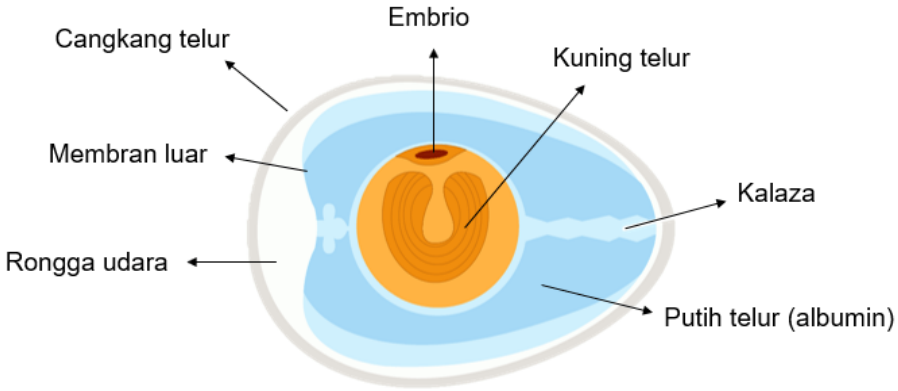
Dengan mempertimbangkan seluruh perkembangan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini menempati posisi yang sangat strategis dalam perkembangan teknologi deteksi fertilitas telur unggas. Penelitian ini mengusulkan model inovatif yang mengintegrasikan tiga komponen utama secara sistematis: (1) segmentasi citra menggunakan U-Net lightweight untuk mengekstraksi area biologis telur bebek secara presisi, (2) fusi fitur klasik dan deep embedding untuk menghasilkan representasi hibrida yang stabil terhadap noise namun tetap kaya informasi, dan (3) klasifikasi menggunakan Adaptive Weight Clustering (AWC) untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat melalui bobot fitur yang diperbarui secara dinamis. Pendekatan terintegrasi ini belum pernah diterapkan pada deteksi fertilitas telur bebek maupun telur unggas jenis lainnya, sehingga memberikan kontribusi ilmiah signifikan dalam domain computer vision biologis dan teknologi peternakan digital.

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi U-Net lightweight, hybrid feature fusion, dan algoritma AWC merupakan inovasi metodologis yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan akurasi, stabilitas, dan efisiensi sistem deteksi fertilitas telur bebek secara non-destruktif. Kontribusi ini bukan hanya memperkaya literatur ilmiah, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi industri hatchery modern yang membutuhkan sistem seleksi telur yang cepat, akurat, dan berorientasi otomatisasi.

2.2. Telur Bebek dan Karakteristik Biologisnya

Telur bebek (*Anas platyrhynchos domesticus*) merupakan salah satu produk unggas yang memiliki peran penting dalam penyediaan protein hewani serta berkontribusi besar terhadap ekonomi peternakan rakyat di Indonesia. Berdasarkan data *Food and Agriculture Organization* (FAO, 2023), produksi telur dunia pada tahun 2022 mencapai lebih dari 93 juta ton, dengan peningkatan konsumsi rata-rata 2,2% per tahun. Di Indonesia, produksi telur mencapai 6,12 juta ton pada tahun 2023, dan sebagian besar disumbangkan oleh komoditas bebek yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Badan Pusat Statistik, 2023).

Secara biologis, telur bebek memiliki struktur yang berbeda dibandingkan telur ayam. Ketebalan cangkangnya berkisar 0,35–0,40 mm dan dilapisi oleh kutikula yang kaya akan pigmen biliverdin dan protoporfirin IX, sehingga permukaannya tampak buram kehijauan dan memiliki daya transmisi cahaya rendah (Liu et al., 2024; Whilrex Garcia & Magwili, 2021). Seperti pada gambar



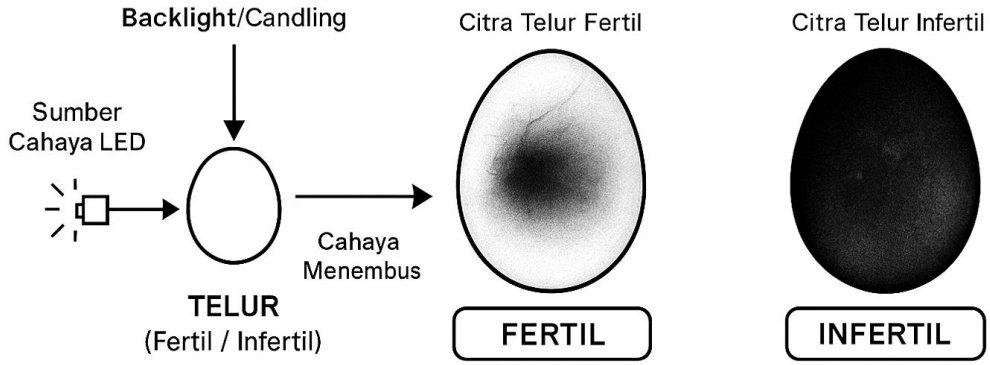
Gambar 2.1 Stuktur biologi telur bebek.

Sifat ini menyebabkan proses pengamatan embrio melalui *candling* menjadi sulit karena citra yang dihasilkan sering kali memiliki kontras rendah dan noise tinggi. Selain itu, struktur vaskularisasi embrio bebek yang tipis pada usia inkubasi 5–7 hari juga menyulitkan proses identifikasi visual (Huang et al., 2019). Kondisi ini menegaskan pentingnya pengembangan pendekatan non-destruktif berbasis pengolahan citra dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan akurasi deteksi fertilitas telur bebek.

2.3. Prinsip Deteksi Fertilitas Telur Berbasis Citra

Deteksi fertilitas telur berbasis citra merupakan pendekatan non-destruktif yang memanfaatkan analisis intensitas cahaya dan pola visual internal telur untuk mengidentifikasi keberadaan embrio. Prinsip utama metode ini adalah perbedaan pola cahaya antara telur fertil dan infertil saat dilakukan pencahayaan belakang (*backlight illumination*) (K. Das & M. D. Evans, 2022). Telur fertil akan menunjukkan pola vaskularisasi dan area gelap yang tidak seragam akibat perkembangan embrio, sedangkan telur infertil tampak lebih homogen.

Proses deteksi ini melibatkan pengambilan citra (*image acquisition*), praproses (*image preprocessing*), segmentasi (*image segmentation*), ekstraksi fitur (*feature extraction*), dan klasifikasi (*classification*). Dalam konteks penelitian modern, sistem ini dapat diotomatisasi dengan menggunakan kamera digital dan pencahayaan LED berintensitas tinggi yang terkontrol untuk mendapatkan citra candling yang optimal (Çevik et al., 2022). Analisis citra berbasis *machine learning* dan *deep learning* telah terbukti efektif meningkatkan akurasi klasifikasi fertilitas telur unggas hingga 96,7% (Gong et al., 2024). Namun, aplikasi serupa pada telur bebek masih terbatas, karena perbedaan sifat optik dan morfologi yang signifikan dibandingkan spesies unggas lain.



Gambar 2.2 Deteksi fertilitas telur berbasis citra.

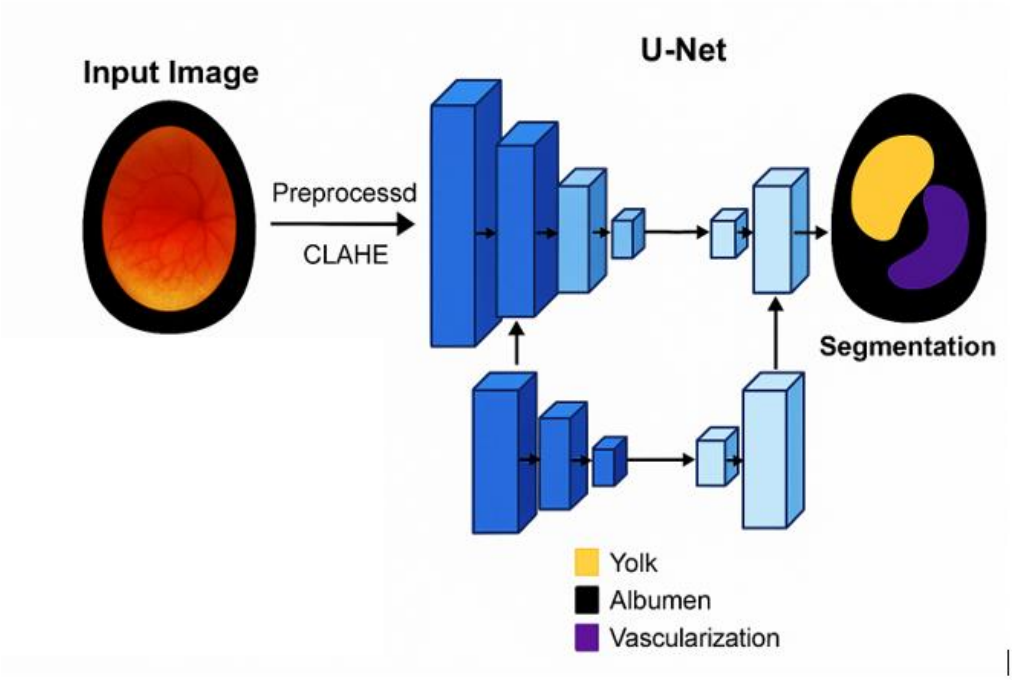
2.4. Pengolahan Citra dan Segmentasi Menggunakan U-Net

Tahap praproses citra bertujuan untuk memperbaiki kualitas visual melalui peningkatan kontras, penghilangan noise, dan normalisasi warna. Teknik seperti *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE)* digunakan untuk meningkatkan kontras lokal, sementara *homomorphic filtering* membantu

menyeimbangkan pencahayaan non-uniform. Penghilangan noise dapat dilakukan dengan *bilateral filtering* yang menjaga tepi citra tetap tajam (Chen et al., 2023).

Pada tahap segmentasi, model U-Net yang diperkenalkan oleh (Ronneberger et al., 2015) menjadi standar dalam analisis citra biomedis karena kemampuannya mempertahankan detail spasial. U-Net bekerja dengan arsitektur *encoder-decoder* yang memanfaatkan *skip connections* untuk menggabungkan informasi lokal dan global. Dalam penelitian ini, U-Net lightweight digunakan karena memiliki keunggulan efisiensi komputasi dengan akurasi tinggi, sehingga cocok untuk mengidentifikasi area biologis penting seperti *yolk*, *albumen*, dan *vaskularisasi embrio* pada telur bebek.

Sejumlah penelitian menunjukkan keberhasilan model U-Net dalam segmentasi citra biologis. Misalnya, (Çevik et al., 2023) menggunakan *Mask R-CNN* turunan arsitektur U-Net untuk meningkatkan efisiensi klasifikasi telur dengan performa sebesar 90,4%. Model ini terbukti adaptif terhadap variasi bentuk dan warna, menjadikannya dasar kuat bagi penelitian yang melibatkan citra telur bebek yang heterogen.



Gambar 2.3 Pengolahan Citra dan Segmentasi Menggunakan U-Net.

2.5. Ekstraksi Fitur Klasik dan Deep Embeding

Ekstraksi fitur merupakan tahap penting untuk mengonversi informasi citra menjadi representasi numerik yang dapat digunakan dalam analisis klasifikasi. Pendekatan fitur klasik melibatkan penghitungan karakteristik statistik dan geometrik dari citra, seperti *Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM)* untuk tekstur (Sunardi et al., 2018), *Local Binary Pattern (LBP)* untuk pola mikro, serta fitur morfologi seperti panjang total vaskularisasi dan jumlah cabang. Fitur-fitur tersebut stabil terhadap variasi pencahayaan dan noise, namun kurang efektif menangkap pola non-linear kompleks.

Sebaliknya, fitur *deep embedding* diperoleh dari lapisan bottleneck model *deep learning* seperti *U-Net* atau *Convolutional Neural Network (CNN)*, yang mampu mengekstraksi pola representatif dari data berukuran besar. Pendekatan ini menghasilkan vektor fitur berdimensi tinggi yang menggambarkan hubungan spasial dan tekstural pada tingkat yang lebih abstrak (M. Li et al., 2024). Kombinasi antara fitur klasik dan deep embedding dikenal sebagai *hybrid feature fusion* telah terbukti mempunyai akurasi tinggi sebesar 15% dalam penelitian yang dilakukan oleh (Cao & Cheng, 2025). Dalam konteks telur bebek, penggabungan ini memberikan stabilitas dan sensitivitas yang lebih baik terhadap variasi optik akibat ketebalan cangkang dan heterogenitas warna.

2.6. Algoritma Adaptive Weight Clustering (AWC)

Adaptive Weight Clustering (AWC) adalah algoritma pembelajaran semi-terawasi yang mengoptimalkan proses pengelompokan data melalui pembobotan adaptif antar fitur. Tidak seperti *K-Means* atau *Fuzzy C-Means* yang menetapkan bobot tetap, AWC memperbarui bobot berdasarkan relevansi masing-masing fitur terhadap hasil klasifikasi menggunakan mekanisme *softmax normalization* (Adamyan et al., 2020). Pendekatan ini memungkinkan sistem menonjolkan fitur paling berpengaruh sambil menekan kontribusi fitur yang kurang relevan.

AWC sangat cocok untuk dataset dengan jumlah sampel terbatas dan tingkat variabilitas tinggi, seperti citra telur bebek yang memiliki kompleksitas optik berbeda-beda. Penelitian oleh (Wu & Wu, 2020) menunjukkan bahwa AWC terbukti memiliki kinerja lebih baik dibanding metode *clustering* konvensional.

Dalam konteks penelitian ini, AWC akan digunakan untuk mengoptimalkan klasifikasi fertilitas telur bebek dengan mengintegrasikan fitur klasik (tekstur, morfologi, histogram) dan fitur deep embedding hasil segmentasi U-Net.

Adaptive Weights Clustering (AWC) adalah teknik klasterisasi non-parametrik yang bekerja dengan prinsip pemisahan melalui *likelihood ratio homogeneity detection test* (uji deteksi homogenitas berbasis rasio kemungkinan). Karena sebuah klaster didefinisikan sebagai wilayah yang homogen (tanpa celah atau *gap*), maka keuntungan langsung dari definisi ini adalah metode tersebut tidak memerlukan penentuan jumlah klaster sejak awal.

Struktur klaster dalam AWC dijelaskan menggunakan bobot biner w_{ij}, dimana:

$w_{ij} = 1$ menunjukkan bahwa titik $X_i$dan $X_j$berada dalam klaster yang sama,

$w_{ij} = 0$ menunjukkan bahwa kedua titik tersebut berada pada klaster yang berbeda.

Untuk setiap titik X_i, klaster terkait $C_i$ditentukan oleh kumpulan bobot positif (w_{ij})untuk semua j. Matriks bobot simetris yang dihasilkan, W, terdiri dari blok-blok bernilai satu; setiap blok tersebut merepresentasikan satu klaster.

AWC berupaya memulihkan bobot-bobot w_{ij}secara iteratif dari data. Proses dimulai dari struktur klaster lokal $C_i^{(0)}$, yaitu bobot awal positif $w_{ij}^{(0)}$hanya diberikan kepada tetangga terdekat $X_j$dari titik $X_i$berdasarkan jarak $d(X_i, X_j)$. Pada setiap langkah iterasi $k \geq 1$, bobot $w_{ij}^{(k)}$dihitung ulang menggunakan uji statistik "*no-gap*" antara klaster lokal $C_i^{(k-1)}$dan $C_j^{(k-1)}$, yaitu klaster lokal pada langkah sebelumnya untuk titik $X_i$dan X_j. Hanya pasangan titik X_i, X_jdengan jarak $d(X_i, X_j) \leq h_k$yang diuji, di mana parameter lokalitas $h_k$meningkat pada setiap langkah, sehingga jumlah tetangga $X_j$untuk setiap titik $X_i$juga bertambah. Matriks bobot akhir Wyang terbentuk setelah seluruh iterasi menjadi dasar pembentukan klaster akhir.

Misalkan $\{X_1, \dots, X_n\} \subset \mathbb{R}^p$adalah himpunan seluruh sampel X_i, di mana dimensi $p$dapat sangat besar atau bahkan terus bertambah. Teknik yang diusulkan bekerja dengan matriks jarak atau kesamaan $(d(X_i, X_j))_{i,j=1}^n$yang telah diketahui. Di sini digunakan norma Euclidean untuk setiap $i, j = 1, \dots, n$.:

$$d(X_i, X_j) = \| X_i - X_j \|$$

Prosedur dimulai dari skala kecil, yaitu hanya mempertimbangkan titik-titik yang saling berdekatan, kemudian secara bertahap meningkatkan skala sehingga pada akhirnya mempertimbangkan seluruh pasangan titik. Untuk setiap titik X_i, bobot $w_{ij}^{(k)}$dihitung dengan menggunakan titik-titik dalam lingkungan (neighborhood) dengan radius $h_k$di sekitar $X_i$dan X_j. Seiring bertambahnya parameter lokalitas $h_k$dalam setiap langkah k, bobot-bobot tersebut semakin mencerminkan struktur data sebenarnya. Terdapat urutan radius yang meningkat:

$$h_1 \leq h_2 \leq \cdots \leq h_K$$

yang menentukan seberapa cepat algoritma bergerak dari struktur lokal ke struktur berskala besar. Setiap nilai $h_k$dapat dipandang sebagai "resolusi" pada langkah ke-k. Rata-rata jumlah tetangga yang diperiksa untuk setiap $X_i$pada langkah $k$meningkat secara eksponensial untuk $k \geq 1$. Pada awalnya, setiap titik dihubungkan dengan $n_0$tetangga terdekatnya, dengan usulan nilai:

$$n_0 = 2p + 2$$

Misalkan langkah pertama hingga $k - 1$telah dilakukan. Maka terdapat himpunan bobot:

$$\{w_{ij}^{(k-1)}, j = 1, \dots, n\}$$

untuk setiap titik X_i. Bobot-bobot tersebut menggambarkan "klaster lokal" untuk titik tersebut. Hanya bobot $w_{ij}^{(k-1)}$yang dapat bernilai positif jika $X_j$berada dalam bola:

$$B(X_i, h_{k-1}) = \{x: d(X_i, x) \leq h_{k-1}\}$$

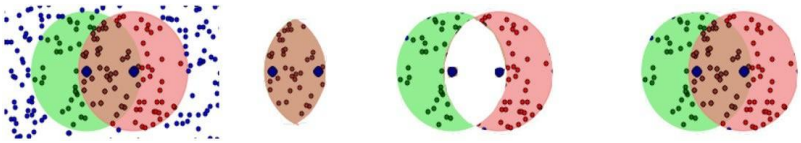
Pada langkah k, radius baru $h_k$dipilih, dan bobot $w_{ij}^{(k)}$dihitung ulang menggunakan hasil sebelumnya. Tujuan utama adalah memeriksa untuk setiap pasangan i, jdengan:

$$d(X_i, X_j) \leq h_k$$

apakah klaster lokal $C_i^{(k-1)}$dan $C_j^{(k-1)}$:

- terpisah dengan baik, atau
- dapat digabung ke dalam suatu wilayah homogen.

Untuk itu dihitung statistik uji $T_{ij}^{(k)}$yang membandingkan kepadatan data pada wilayah irisan (overlap) dan wilayah union dari dua bola $B(X_i, h_{k-1})$dan $B(X_j, h_{k-1})$.



Gambar 2.4 Klaster Adaptive Weights Clustering

1. Massa Empiris Overlap

$$N_{i \wedge j}^{(k)} = \sum_{l \neq i,j} \quad = w_{il}^{(k-1)} w_{jl}^{(k-1)}$$

Jumlah ini adalah banyaknya titik dalam irisan dua bola tersebut (kecuali X_i, X_j).

2. Massa Empiris Komplemen

$$N_{i \triangle j}^{(k)} = \sum_{l \neq i,j} \quad = [w_{il}^{(k-1)}(X_l \notin B(X_j, h_{k-1})) + w_{jl}^{(k-1)}(X_l \notin B(X_i, h_{k-1}))]$$

Ini menghitung titik-titik dalam $C_i^{(k-1)}$dan $C_j^{(k-1)}$yang tidak berada dalam overlap.

3. Massa Union

$$N_{i \vee j}^{(k)} = N_{i \wedge j}^{(k)} + N_{i \triangle j}^{(k)}$$

4. Rasio Kepadatan Overlap

$$\tilde{\theta}_{ij}^{(k)} = \frac{N_{i \wedge j}^{(k)}}{N_{i \vee j}^{(k)}}$$

Nilai ini adalah perkiraan rasio homogenitas lokal antara dua klaster. AWC membandingkan nilai tersebut dengan rasio volume teoretis:

$$q_{ij}^{(k)} = \frac{V_{\cap}(d_{ij}, h_{k-1})}{2V(h_{k-1}) - V_{\cap}(d_{ij}, h_{k-1})}$$

Uji Likelihood Ratio Hipotesis nol:

$$H_{ij}: \tilde{\theta}_{ij}^{(k)} > q_{ij}^{(k)}$$

Uji statistik:

$$T_{ij}^{(k)} = N_{i \vee j}^{(k)} \cdot KL(\tilde{\theta}_{ij}^{(k)}, q_{ij}^{(k)}) \cdot [(\tilde{\theta}_{ij}^{(k)} \leq q_{ij}^{(k)}) - (\tilde{\theta}_{ij}^{(k)} > q_{ij}^{(k)})]$$

Dengan:

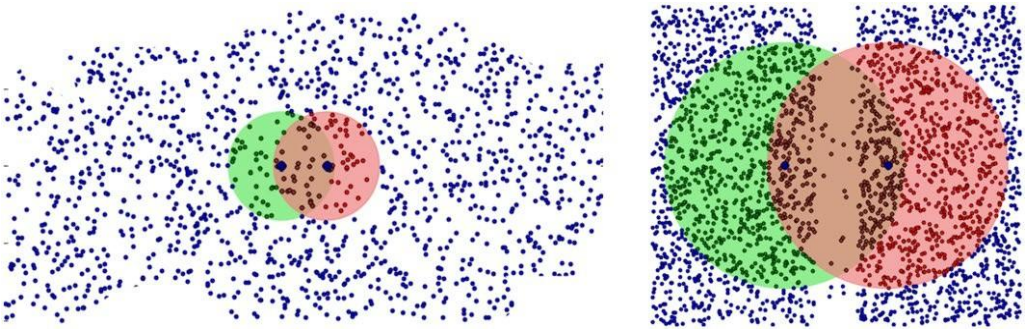
$$KL(\theta, \eta) = \theta \log \frac{\theta}{\eta} + (1 - \theta) \log \frac{1 - \theta}{1 - \eta}$$

Pembaruan Bobot

$$w_{ij}^{(k)} = 1(d_{ij} \leq h_k) \cdot 1(T_{ij}^{(k)} \leq \lambda)$$

Parameter λadalah hyperparameter yang mengontrol sensitivitas metode.

- λbesar → klaster cenderung digabung
- λkecil → klaster cenderung dipisah, risiko over-segmentation Pemilihan Parameter λ.

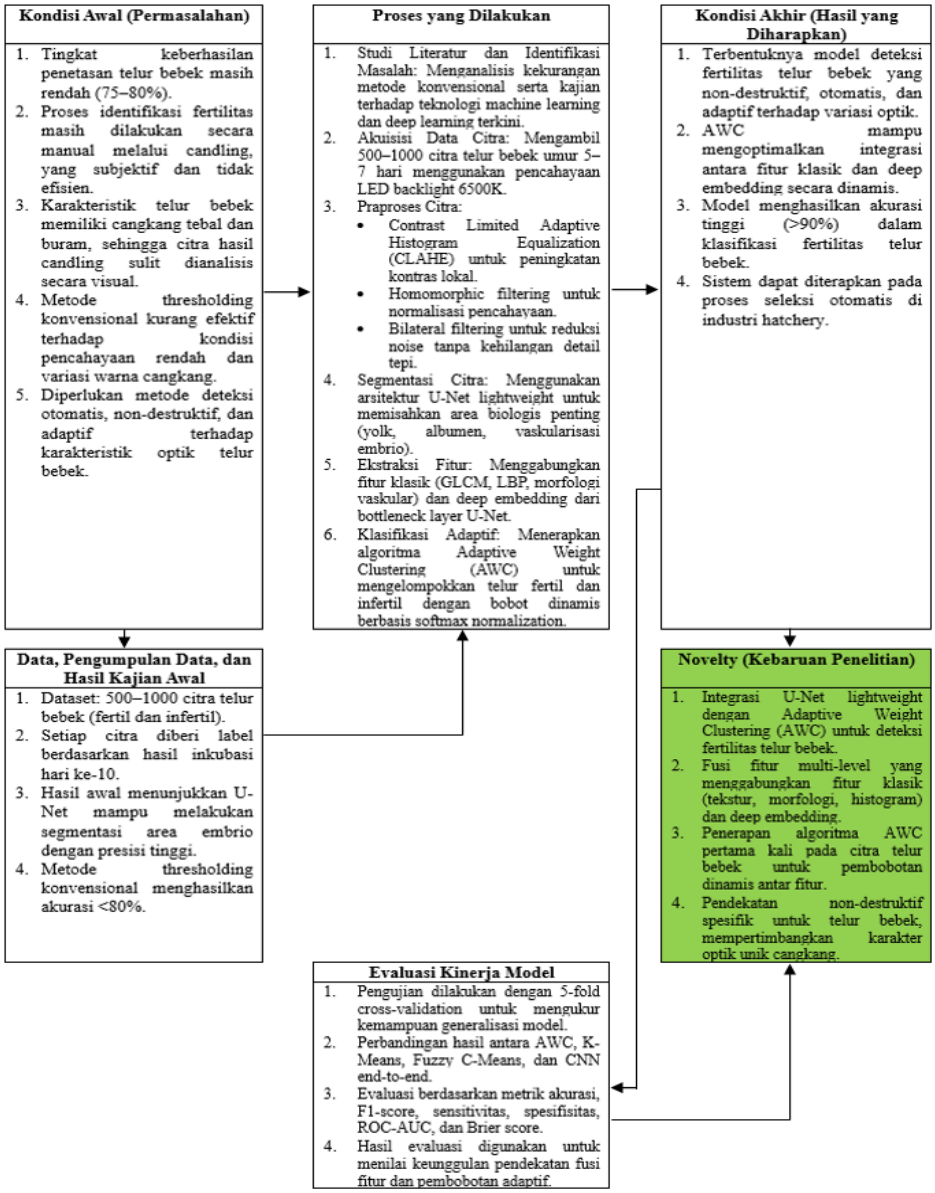


Gambar 2.5 Homogen dan GAP Adaptive Weights Clustering.

BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap berbagai penelitian terdahulu mengenai deteksi fertilitas telur bebek berbasis pengolahan citra dan *deep learning*, diperoleh sebuah kerangka berpikir yang menjadi landasan pengembangan model dalam penelitian ini. Secara garis besar, rancangan penelitian ini dituangkan dalam bagan pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mendasar dalam industri penetasan telur bebek (*Anas platyrhynchos domesticus*), yaitu rendahnya tingkat keberhasilan penetasan akibat keterbatasan metode tradisional dalam mendeteksi fertilitas telur secara dini. Metode *candling* manual yang selama ini digunakan masih sangat bergantung pada kemampuan visual operator, sehingga bersifat subjektif dan sulit dilakukan secara massal. Selain itu, karakteristik biologis telur bebek yang memiliki cangkang tebal, warna buram, dan tingkat transmisi cahaya rendah menyebabkan citra hasil *candling* sulit untuk dianalisis secara visual. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem deteksi fertilitas telur bebek berbasis pengolahan citra digital yang mampu bekerja secara non-destruktif, otomatis, dan objektif, untuk meningkatkan efisiensi proses seleksi sebelum inkubasi.

Secara konseptual, deteksi fertilitas telur bebek dapat dilakukan dengan menganalisis citra hasil *candling* yang direkam melalui kamera digital berintensitas cahaya terkontrol. Proses analisis ini dimulai dari tahap pengumpulan data citra (*image acquisition*) dan pelabelan data (fertil atau infertil). Tahap ini bertujuan menghasilkan dataset representatif yang mencakup variasi umur telur 5–7 hari. Citra yang dihasilkan umumnya memiliki kualitas berbeda-beda akibat kondisi pencahayaan dan sifat optik cangkang, sehingga memerlukan tahapan praproses (*image preprocessing*) untuk meningkatkan kualitas visual, mengurangi noise, dan menormalkan intensitas warna. Teknik seperti *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE)*, *homomorphic filtering*, dan *bilateral denoising* digunakan untuk memperbaiki distribusi cahaya dan mempertajam struktur vaskularisasi embrio.

Tahap berikutnya adalah segmentasi citra untuk memisahkan area yang relevan, seperti *yolk*, *albumen*, dan jaringan vaskularisasi embrio. Dalam penelitian ini digunakan arsitektur U-Net *lightweight*, yang memiliki struktur *encoder-decoder* dengan *skip connections* sehingga mampu menggabungkan informasi spasial dan semantik dari citra. Hasil segmentasi berupa *mask* atau peta wilayah (*region of interest*) yang menunjukkan bagian-bagian penting untuk analisis lebih lanjut. Pemilihan U-Net didasarkan pada kemampuannya dalam melakukan

segmentasi presisi tinggi dengan beban komputasi rendah, sehingga efektif untuk dataset biologis berukuran sedang seperti telur bebek.

Setelah proses segmentasi, dilakukan ekstraksi fitur untuk memperoleh representasi numerik dari citra hasil segmentasi. Ekstraksi dilakukan melalui dua pendekatan: (1) fitur klasik yang mencakup tekstur (menggunakan *Gray Level Co-occurrence Matrix/GLCM* dan *Local Binary Pattern/LBP*), morfologi vaskular (panjang total pembuluh, jumlah cabang, kepadatan jaringan), dan histogram intensitas (rasio terang-gelap), serta (2) fitur *deep embedding* yang diambil dari lapisan bottleneck U-Net melalui proses *global average pooling (GAP)*. Penggabungan dua jenis fitur ini menghasilkan representasi hibrida multi-level, yang menggabungkan kestabilan fitur klasik terhadap noise dengan kemampuan fitur deep dalam menangkap pola non-linear kompleks.

Tahapan selanjutnya adalah klasterisasi menggunakan algoritma *Adaptive Weight Clustering* (AWC). AWC digunakan untuk mengelompokkan data citra ke dalam dua kategori fertil dan infertil dengan memberikan bobot adaptif pada setiap fitur berdasarkan kontribusinya terhadap hasil klasifikasi. Tidak seperti algoritma *K-Means* atau *Fuzzy C-Means* yang menggunakan bobot tetap, AWC mengadopsi mekanisme *softmax normalization* untuk memperbarui bobot antar fitur secara dinamis selama proses optimasi. Hal ini memungkinkan sistem beradaptasi terhadap variasi kontras, tekstur, dan pencahayaan yang sering ditemukan pada citra telur bebek, sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dan stabil.

Hasil dari proses klasterisasi ini kemudian dievaluasi menggunakan sejumlah metrik kuantitatif seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, *ROC-AUC*, dan *Brier score* untuk mengukur performa model dalam membedakan telur fertil dan infertil. Evaluasi dilakukan melalui beberapa skenario pengujian, antara lain: (a) perbandingan antara AWC dan *K-Means* konvensional, (b) pengujian model dengan dan tanpa fusi fitur klasik-deep, serta (c) pembandingan performa dengan model *deep learning* murni berbasis *CNN end-to-end* (seperti MobileNetV3) sebagai baseline. Hasil evaluasi ini akan menentukan sejauh mana integrasi antara segmentasi citra, fusi fitur, dan algoritma pembobotan adaptif dapat meningkatkan akurasi deteksi fertilitas telur bebek.

Secara keseluruhan, kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan aliran sistematis dari tahap akuisisi data hingga evaluasi model. Model yang dikembangkan diharapkan mampu mendeteksi fertilitas telur bebek secara non-destruktif dengan akurasi tinggi, sekaligus beradaptasi terhadap variasi optik dan biologis dari cangkang telur bebek. Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka integratif pengolahan citra berbasis segmentasi dan pembelajaran adaptif, yang memperluas penerapan algoritma *Adaptive Weight Clustering (AWC)* pada domain bio-image analysis. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat diterapkan dalam otomatisasi sistem seleksi telur bebek di industri *hatchery*, sehingga meningkatkan efisiensi energi, produktivitas, dan akurasi proses penetasan.

3.2. Konsep Penelitian

Konsep penelitian ini didasarkan pada integrasi antara teknologi pengolahan citra digital, pembelajaran mendalam (*deep learning*), dan algoritma klasterisasi adaptif AWC untuk mendeteksi fertilitas telur bebek (*Anas platyrhynchos domesticus*) secara non-destruktif. Masalah utama yang diangkat adalah keterbatasan metode *candling* manual yang subjektif serta ketidakmampuan model konvensional dalam mengenali pola visual yang kompleks akibat karakteristik biologis telur bebek cangkang tebal, warna buram kehijauan, dan transmisi cahaya rendah. Untuk itu, penelitian ini mengusulkan rancangan sistem berbasis citra candling yang mampu mendeteksi embrio secara otomatis melalui tahapan praproses citra, segmentasi berbasis U-Net *lightweight*, ekstraksi fitur hibrida (klasik dan *deep*), dan klasterisasi adaptif menggunakan AWC. Penelitian ini akan melibatkan beberapa tahapan kunci yang ditunjukan pada Tabel 1.

Tabel 1. Konsep Penelitian.

Tahapan	Parameter	Metode	Output Teknis	Output Akhir / Tujuan	Measurement / Evaluasi
Pre-Segmentation (Pra-proses Citra)	- Intensitas cahaya citra candling - Rasio kontras lokal dan global - Noise (Gaussian, speckle) - Distribusi histogram intensitas	- CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) untuk peningkatan kontras lokal - Homomorphic Filtering untuk normalisasi pencahayaan - Bilateral Filtering / Denoising untuk mengurangi noise tanpa mengaburkan tepi	- Citra candling hasil pra-proses dengan kontras dan pencahayaan optimal - Histogram terdistribusi merata - Reduksi noise visual	- Citra berkualitas tinggi siap digunakan pada proses segmentasi - Kejelasan pola vaskularisasi meningkat signifikan	- Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) - Structural Similarity Index (SSIM) - Entropy citra (H) - Visual clarity score
Segmentation (Pemotongan Area Biologis)	- Pola morfologi yolk, albumen, vaskularisasi embrio - Distribusi spasial intensitas - Gradient edge dan shape boundary	- U-Net Lightweight Architecture (Encoder-Decoder + Skip Connections) - Loss Function: Binary Cross-Entropy + Dice Loss - Optimizer: Adam, Activation: ReLU	- Mask segmentasi (region of interest) untuk yolk, albumen, embrio - Feature map dari setiap layer encoder dan decoder - Deep embedding dari bottleneck layer	- Peta wilayah biologis (ROI) yang terpisah dengan jelas - Representasi spasial embrio dalam bentuk citra biner - Fitur deep siap digunakan untuk tahap klasifikasi	- Dice Coefficient (DC) - Intersection over Union (IoU) - Pixel Accuracy - Mean Absolute Error (MAE) - Visual overlap mask vs. ground truth

Post-Segmentation (Ekstraksi Fitur dan Klasifikasi)	- Fitur tekstur: GLCM, LBP - Fitur morfologi vaskular: panjang total, jumlah cabang, densitas - Histogram intensitas (brightness ratio) - Deep embedding dari bottleneck U-Net	- Hybrid Feature Fusion: penggabungan fitur klasik dan deep - Adaptive Weight Clustering (AWC): pembobotan dinamis antar fitur dengan softmax normalization - Pembandingan performa terhadap K-Means dan Fuzzy C-Means	- Vektor fitur hibrida multi-level (klasik + deep) - Model klasifikasi berbasis pembobotan adaptif - Label hasil klasterisasi (fertil / infertil)	- Sistem deteksi fertilitas telur bebek otomatis berbasis citra candling - Akurasi klasifikasi tinggi dan efisiensi energi meningkat - Model siap diimplementasikan pada sistem hatchery digital	- Accuracy (%) - Precision, Recall, F1Score - ROC-AUC Curve - Brier Score - Confusion Matrix

Secara konseptual, sistem ini bekerja dengan memanfaatkan citra candling telur bebek berumur 5-7 hari sebagai input utama. Citra tersebut diproses melalui tahap peningkatan kualitas visual menggunakan *CLAHE*, *homomorphic filtering*, dan *bilateral denoising* untuk mengurangi noise dan menormalkan pencahayaan. Selanjutnya, segmentasi menggunakan U-Net *lightweight* dilakukan untuk mengekstraksi area biologis penting seperti *yolk*, *albumen*, dan *vaskularisasi embrio*. Hasil segmentasi ini kemudian diekstraksi menjadi dua jenis fitur, yaitu fitur klasik (tekstur, morfologi, histogram intensitas) dan fitur *deep embedding* dari lapisan bottleneck U-Net. Kedua jenis fitur tersebut digabungkan menjadi satu representasi hibrida multi-level yang lebih informatif, adaptif, dan robust terhadap variasi kondisi pencahayaan serta perbedaan optik antar telur.

Tahap akhir dalam konsep penelitian ini adalah klasterisasi adaptif menggunakan algoritma AWC, yang memberikan bobot dinamis pada setiap fitur berdasarkan kontribusi informasinya terhadap klasifikasi. Melalui mekanisme *softmax normalization*, AWC memungkinkan sistem menonjolkan fitur penting sambil menekan fitur yang kurang relevan, menghasilkan klasifikasi fertil dan infertil dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan metode *K-Means* atau *Fuzzy C-Means*. Output sistem ini berupa label status fertilitas yang dievaluasi menggunakan

metrik akurasi, F1-score, sensitivitas, dan *ROC-AUC*. Dengan demikian, konsep penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi segmentasi citra berbasis deep learning dan klasterisasi berbobot adaptif AWC merupakan pendekatan inovatif dan efisien untuk mendeteksi fertilitas telur bebek secara non-destruktif serta mendukung otomatisasi proses seleksi di industri hatchery modern.

3.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penggabungan teknologi segmentasi citra berbasis deep learning dengan klasterisasi adaptif AWC dapat meningkatkan akurasi dan stabilitas sistem deteksi fertilitas telur bebek (*Anas platyrhynchos domesticus*). Kompleksitas optik telur bebek yang memiliki cangkang tebal, pigmen buram, dan struktur vaskularisasi tipis menyebabkan metode konvensional seperti *K-Means* atau *CNN supervised* belum optimal. Oleh karena itu, pendekatan hibrida *multi-level* yang mengombinasikan fitur klasik dan fitur deep embedding diharapkan mampu menghasilkan model deteksi yang lebih adaptif terhadap variasi pencahayaan dan tekstur biologis.

Secara teoritis, sistem yang dikembangkan menggabungkan empat komponen utama, yaitu: (1) pra-proses citra *candling* untuk peningkatan kualitas visual, (2) segmentasi berbasis U-Net *lightweight* untuk deteksi area biologis penting seperti *yolk* dan *vaskularisasi embrio*, (3) ekstraksi dan fusi fitur klasik d*deep* untuk membentuk representasi citra yang komprehensif, dan (4) klasterisasi adaptif dengan AWC untuk klasifikasi fertilitas. Setiap komponen dihipotesiskan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan performa model, yang diukur melalui metrik akurasi, F1-score, sensitivitas, spesifisitas, dan *ROC-AUC*. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan model yang tidak hanya akurat tetapi juga efisien dalam pengolahan dan adaptif terhadap variasi biologis telur bebek.Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. H1**:** Penerapan *image preprocessing* berbasis *homomorphic filtering* dan *CLAHE* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas citra candling telur bebek dalam hal kontras dan visibilitas struktur vaskularisasi embrio.
2. H2: Model segmentasi berbasis U-Net *lightweight* mampu mengekstraksi area biologis (yolk, albumen, dan vaskularisasi embrio) dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode segmentasi konvensional berbasis *thresholding* atau *region growing*.
3. H3: Penggabungan fitur klasik (tekstur, morfologi, histogram) dengan fitur *deep embedding* menghasilkan representasi citra yang lebih informatif dan meningkatkan akurasi klasifikasi fertilitas dibandingkan penggunaan salah satu jenis fitur secara terpisah.
4. H4: *Algoritma Adaptive Weight Clustering* (AWC) memberikan performa klasifikasi yang lebih baik dibandingkan metode klasterisasi non-adaptif seperti *K-Means* dan *Fuzzy C-Means*, ditinjau dari metrik akurasi, F1-score, dan *ROC-AUC*.

Dengan demikian, hipotesis penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja sistem deteksi fertilitas telur bebek dapat dicapai melalui integrasi U-Net lightweight, fusi fitur klasik deep, dan algoritma AWC yang bekerja secara adaptif dalam menimbang relevansi antar fitur. Apabila hipotesis-hipotesis tersebut terbukti benar secara empiris, maka penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan model computer vision adaptif dalam bidang bioteknologi peternakan dan pengolahan citra biologis non-destruktif.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan tujuan mengembangkan model deteksi fertilitas telur bebek (*Anas platyrhynchos domesticus*) berbasis segmentasi citra dan *deep learning* menggunakan algoritma *Adaptive Weight Clustering* (AWC). Rancangan penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap komponen sistem diuji dan divalidasi secara empiris. Tahapan penelitian dirancang sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Acquisition*)

   Pengambilan data dilakukan terhadap 500-1000 telur bebek berumur 5–7 hari menggunakan metode *candling* non-destruktif. Citra diperoleh dengan sistem pencahayaan belakang (*backlight illumination*) menggunakan lampu LED 6500K dan kamera resolusi tinggi. Setiap citra diberi label fertil dan infertil berdasarkan hasil inkubasi aktual setelah 10 hari sebagai data *ground truth*.

2. Praproses Citra (*Image Preprocessing*)

   Tahap ini bertujuan meningkatkan kualitas visual dan mengurangi noise. Teknik yang digunakan meliputi:

   - *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE)* untuk meningkatkan kontras lokal,
   - *Homomorphic filtering* untuk normalisasi pencahayaan,
   - *Bilateral filtering* untuk menghilangkan noise tanpa kehilangan detail tepi, dan
   - *Cropping serta registrasi citra* untuk menyamakan posisi dan ukuran objek telur.

3. Segmentasi Citra (Image Segmentation)

   Proses segmentasi dilakukan menggunakan model U-Net *lightweight* yang memiliki arsitektur *encoder-decoder* dengan *skip connections*. Model ini mengekstraksi area biologis penting seperti *yolk*, *albumen*, dan jaringan

vaskularisasi embrio. Hasil segmentasi berupa *mask biner* yang memisahkan wilayah embrio dari latar belakang citra secara presisi.

4. Ekstraksi dan Fusi Fitur (*Feature Extraction and Fusion*)

   Dari hasil segmentasi, dilakukan ekstraksi dua jenis fitur:

   - Fitur klasik, meliputi tekstur (GLCM, LBP), morfologi vaskular (panjang skeleton, jumlah node, densitas cabang), dan histogram intensitas.
   - Fitur *deep embedding*, diperoleh dari lapisan bottleneck U-Net menggunakan *Global Average Pooling* (GAP).

   Kedua jenis fitur dinormalisasi dengan z-score dan digabungkan menjadi satu representasi fitur hibrida multi-level.

5. Klasifikasi Menggunakan *Adaptive Weight Clustering* (AWC)

   Tahap ini bertujuan mengelompokkan telur ke dalam dua kategori, fertil dan infertil, dengan pendekatan semi-supervised. AWC memberikan bobot adaptif pada setiap fitur menggunakan mekanisme *softmax normalization*, sehingga fitur dengan kontribusi informasi lebih tinggi memiliki pengaruh lebih besar dalam pembentukan klaster. Untuk validasi, hasil AWC dibandingkan dengan metode *K-Means* dan *Fuzzy C-Means*.

6. Evaluasi Model (*Model Evaluation*)

   Kinerja model diukur menggunakan metrik kuantitatif: akurasi (*Accuracy*), presisi *(Precision*), sensitivitas (*Recall*), *F1-score*, ROC-AUC, dan *Brier score*. Evaluasi dilakukan dengan metode 5-fold cross-validation untuk menguji kemampuan generalisasi model terhadap data baru. Sebagai pembanding, digunakan juga model baseline berbasis CNN end-to-end (MobileNetV3).

Rancangan penelitian ini dirancang untuk menghasilkan sistem deteksi fertilitas telur bebek yang efisien, adaptif, dan non-destruktif, serta memiliki potensi penerapan langsung dalam otomatisasi seleksi telur di industri *hatchery*. Pendekatan terstruktur ini memungkinkan analisis menyeluruh dari akuisisi data hingga evaluasi model berbasis pembelajaran adaptif.

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi peternakan bebek yang berada di Desa Cihateup, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu sentra peternakan bebek dengan kapasitas produksi tinggi, serta memiliki sistem inkubasi telur yang cukup representatif untuk dijadikan objek studi.

Pengambilan data dilakukan secara langsung di peternakan tersebut untuk memperoleh telur-telur bebek dalam berbagai tahap inkubasi. Proses pemindaian dan akuisisi citra dilakukan dengan sistem pencahayaan belakang menggunakan lampu LED 6500K dan kamera resolusi tinggi.

Waktu pelaksanaan penelitian bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan ketersediaan data, kesiapan alat, serta koordinasi dengan mitra laboratorium dan peternakan. Tahapan kegiatan tetap mengacu pada urutan logis proses penelitian, dimulai dari perizinan dan persiapan alat, pengumpulan dan pemindaian data, pemrosesan dan segmentasi citra, pelatihan model dan validasi, serta analisis hasil dan penulisan laporan penelitian.

4.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pengembangan model deteksi fertilitas telur bebek (*Anas platyrhynchos domesticus*) secara non-destruktif menggunakan pendekatan pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin (*machine learning*). Objek penelitian terbatas pada telur bebek berumur 5–7 hari masa inkubasi, karena pada rentang waktu tersebut perkembangan embrio mulai tampak jelas melalui pola vaskularisasi yang dapat dianalisis secara visual maupun digital. Penelitian ini tidak mencakup telur dari spesies unggas lain, seperti ayam atau puyuh, agar hasil yang diperoleh memiliki fokus spesifik terhadap karakteristik biologis telur bebek yang memiliki cangkang tebal, warna buram, dan tingkat transmisi cahaya rendah.

Dari sisi teknis, ruang lingkup penelitian ini mencakup proses akuisisi citra candling, praproses citra, segmentasi berbasis U-Net lightweight, ekstraksi dan penggabungan fitur klasik serta fitur deep embedding, hingga penerapan algoritma *Adaptive Weight Clustering* (AWC) untuk klasifikasi fertilitas. Proses ini dilakukan

secara eksperimental menggunakan data citra hasil pengambilan langsung di lapangan, dengan sistem pencahayaan LED 6500K dan kamera digital resolusi tinggi. Penelitian ini tidak membahas aspek kimiawi, fisiologis, atau genetika telur bebek, melainkan berfokus pada aspek komputasional, visual, dan algoritmik dalam konteks pengolahan citra dan pembelajaran adaptif.

Secara konseptual, penelitian ini dibatasi pada pengujian dan evaluasi performa model berdasarkan metrik kuantitatif, meliputi *accuracy*, *F1-score*, *precision*, *recall*, dan *ROC-AUC*. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan model prediksi fertilitas telur bebek yang efisien dan adaptif, namun tidak mencakup pengembangan perangkat keras atau sistem industri penetasan secara langsung. Implementasi hasil penelitian difokuskan pada pengembangan sistem cerdas berbasis perangkat lunak (*software-based prototype*) yang dapat diaplikasikan di laboratorium atau unit hatchery skala kecil hingga menengah sebagai dasar menuju otomatisasi sistem penetasan modern.

4.4. Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengambilan langsung (data primer) dari objek penelitian berupa telur bebek (*Anas platyrhynchos domesticus*) yang dikumpulkan di peternakan bebek Desa Cihateup, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Data dikumpulkan dari telur yang telah mengalami proses inkubasi selama 5–7 hari, karena pada periode ini struktur embrio dan pola vaskularisasi sudah mulai terbentuk dan dapat diamati melalui metode pencahayaan belakang (*candling*). Setiap telur difoto menggunakan lampu LED 6500K dan kamera digital resolusi tinggi, kemudian disimpan dalam format citra digital untuk diolah lebih lanjut.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai pelengkap analisis. Data sekunder mencakup literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumentasi teknis yang relevan mengenai pengolahan citra biologis, segmentasi U-Net, serta algoritma klasterisasi adaptif (AWC). Sumber-sumber ini diperoleh dari jurnal internasional terindeks (*Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect, dan SpringerLink*), serta publikasi nasional dari Badan Pusat

Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mendukung konteks data produksi dan efisiensi penetasan telur bebek di Indonesia.

Secara keseluruhan, penentuan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan keandalan, keterwakilan, dan relevansi terhadap tujuan penelitian. Data citra candling berfungsi sebagai dataset utama untuk pelatihan dan pengujian model segmentasi serta klasifikasi, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung konseptual dan pembanding hasil eksperimen. Dengan kombinasi kedua jenis sumber data tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan model deteksi fertilitas telur bebek yang valid secara empiris dan kuat secara teoritis, serta dapat dijadikan dasar pengembangan sistem otomatisasi penetasan non-destruktif di masa mendatang.

4.5. Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan tiga jenis variabel utama yang saling berkaitan dalam proses pengembangan dan pengujian model deteksi fertilitas telur bebek berbasis segmentasi citra dan deep learning dengan algoritma *Adaptive Weight Clustering* (AWC). Penentuan variabel dilakukan berdasarkan kerangka berpikir konseptual yang menekankan hubungan sebab-akibat antara tahapan pengolahan citra (*input-process-output*) dengan hasil klasifikasi fertilitas (*outcome*).

1. Variabel Independen

   Variabel independen dalam penelitian ini merupakan komponen atau faktor yang memengaruhi performa model deteksi fertilitas. Variabel-variabel ini berkaitan dengan teknik pengolahan citra, segmentasi, dan ekstraksi fitur, yang menjadi input utama bagi sistem pembelajaran mesin. Adapun variabel independen meliputi:

   - Teknik praproses citra: meliputi *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE), *homomorphic filtering*, dan *bilateral denoising* yang berfungsi meningkatkan kualitas visual dan mengurangi noise pada citra candling.
   - Metode segmentasi citra: menggunakan arsitektur U-Net *lightweight* yang menghasilkan mask area biologis (yolk, albumen, vaskularisasi embrio).

- Jenis fitur yang diekstraksi: mencakup fitur klasik (tekstur, morfologi, histogram) dan fitur deep embedding dari lapisan *bottleneck* U-Net.
- Mekanisme pembobotan adaptif AWC: proses optimasi bobot fitur menggunakan fungsi *softmax normalization* yang berpengaruh terhadap kemampuan model dalam mengklasifikasikan telur fertil dan infertil.

2. Variabel Dependen

   Variabel dependen adalah hasil atau keluaran utama yang diukur untuk menilai kinerja model dalam mendeteksi fertilitas telur bebek. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah status fertilitas telur bebek, yang dikategorikan menjadi dua kelas utama yaitu fertil dan infertil. Status fertilitas diperoleh dari hasil klasifikasi model AWC dan dibandingkan dengan hasil inkubasi aktual sebagai ground truth. Evaluasi terhadap variabel dependen dilakukan menggunakan metrik kuantitatif, yaitu accuracy, precision, recall, F1-score, dan ROC-AUC untuk mengukur akurasi serta kemampuan diskriminatif model.

3. Variabel Kontrol

   Variabel kontrol merupakan faktor yang dijaga konstan untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan pengaruh nyata dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel kontrol meliputi:

   - Usia telur bebek saat akuisisi citra, ditetapkan antara 5–7 hari inkubasi untuk menjaga konsistensi visual struktur embrio.
   - Intensitas dan suhu sumber cahaya, menggunakan lampu LED 6500K dengan jarak tetap untuk setiap pengambilan citra.
   - Jenis kamera dan resolusi citra, menggunakan kamera digital dengan spesifikasi dan parameter eksposur yang sama pada seluruh proses akuisisi.
   - Kondisi lingkungan pengambilan data, seperti suhu ruangan, kelembapan, dan sudut pencahayaan dijaga stabil selama eksperimen berlangsung.

Dengan penetapan ketiga jenis variabel ini, penelitian diharapkan dapat mengontrol faktor eksternal secara optimal dan memperoleh hasil analisis yang valid, reliabel, serta dapat direplikasi pada penelitian lanjutan di bidang pengolahan citra biologis dan kecerdasan buatan adaptif.

4.6. Bahan Penelitian

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur bebek (*Anas platyrhynchos domesticus*) yang diperoleh dari peternakan bebek di Desa Cihateup, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Telur yang digunakan merupakan hasil produksi dari induk bebek sehat berumur produktif (8–12 bulan) dan dipilih berdasarkan kondisi fisik yang seragam, tidak retak, serta memiliki berat berkisar antara 65–75 gram. Jumlah total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 500–1000 butir telur bebek, dengan umur inkubasi 5–7 hari untuk memastikan adanya diferensiasi visual antara telur fertil dan infertil. Telur disimpan dan ditangani dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan biologis selama proses pengambilan citra.

Selain bahan biologis, penelitian ini juga menggunakan bahan dan peralatan pendukung untuk proses akuisisi citra candling. Sistem pencahayaan belakang (*backlight imaging system*) dirancang menggunakan lampu LED putih 6500K dengan intensitas konstan, dudukan telur semi-transparan, dan kamera digital beresolusi tinggi (minimal 24 megapiksel) yang dipasang pada tripod untuk menjaga stabilitas posisi. Jarak antara sumber cahaya, telur, dan kamera dikalibrasi secara konstan untuk memastikan keseragaman iluminasi dan ukuran area tangkap pada setiap pengambilan citra. Setiap citra disimpan dalam format RAW/TIFF untuk menjaga kualitas visual dan memudahkan proses praproses serta segmentasi citra.

Bahan pendukung lain yang digunakan meliputi perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengolahan citra dan pelatihan model. Pengolahan data dilakukan menggunakan komputer dengan GPU (NVIDIA RTX series), serta sistem operasi berbasis Linux/Windows 11. Perangkat lunak yang digunakan meliputi Python 3.10 dengan pustaka OpenCV, NumPy, TensorFlow, Keras, dan scikit-learn untuk segmentasi dan ekstraksi fitur; serta Matplotlib dan Pandas untuk visualisasi

dan analisis hasil. Dengan kombinasi bahan biologis yang representatif dan perangkat analisis komputasional yang memadai, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model deteksi fertilitas telur bebek yang akurat, efisien, dan *reproducible*.

4.7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini terdiri atas instrumen utama (primer) dan instrumen pendukung (sekunder) yang berfungsi untuk melakukan akuisisi, pengolahan, dan analisis citra telur bebek. Instrumen utama berupa sistem akuisisi citra candling, yang terdiri dari lampu LED 6500K sebagai sumber cahaya belakang (*backlight*), kamera digital resolusi tinggi (≥24 megapiksel), serta dudukan telur semi-transparan yang dirancang agar posisi telur stabil selama proses pemotretan. Kamera dipasang pada tripod dengan jarak tetap ±25 cm dari telur dan sudut tegak lurus untuk menjaga konsistensi pengambilan data. Seluruh sistem dikalibrasi sebelum digunakan untuk memastikan pencahayaan dan fokus citra tetap seragam di setiap sesi pengambilan gambar.

Instrumen pendukung penelitian meliputi perangkat keras komputasi dan perangkat lunak pengolahan citra. Perangkat keras yang digunakan berupa komputer dengan spesifikasi prosesor multi-core (Intel i7/AMD Ryzen 7 atau lebih tinggi), RAM minimal 32 GB, dan GPU NVIDIA RTX-series untuk mempercepat pelatihan model deep learning. Sementara itu, perangkat lunak yang digunakan mencakup Python 3.10 sebagai bahasa pemrograman utama, dengan pustaka pendukung seperti OpenCV untuk praproses citra, TensorFlow dan Keras untuk implementasi arsitektur U-Net lightweight dan model *Adaptive Weight Clustering* (AWC), serta scikit-learn untuk pengukuran metrik evaluasi model. Visualisasi data dan hasil evaluasi dilakukan menggunakan pustaka Matplotlib dan Seaborn.

Selain instrumen perangkat keras dan perangkat lunak, penelitian ini juga menggunakan instrumen pengujian dan validasi hasil berupa *ground truth* data yang diperoleh dari hasil inkubasi aktual telur bebek. Data ini digunakan untuk mengevaluasi performa sistem klasifikasi fertilitas yang dihasilkan oleh model. Setiap citra hasil akuisisi diberi label “fertil” atau “infertil” berdasarkan observasi manual terhadap hasil inkubasi setelah 10 hari. Validasi dilakukan dengan

membandingkan hasil klasifikasi model terhadap data aktual untuk menghitung nilai *accuracy, precision, recall*, *F1-score*, dan ROC-AUC. Dengan penggunaan instrumen yang lengkap dan terkalibrasi ini, penelitian diharapkan menghasilkan data yang valid, konsisten, dan dapat direplikasi, sesuai dengan standar metodologi ilmiah dalam bidang *computer vision* dan *machine learning*.

4.8. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini disusun secara sistematis untuk memastikan setiap tahap dilakukan secara terukur, logis, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Persiapan dan Perencanaan Penelitian
   - Melakukan studi literatur terkait pengolahan citra, segmentasi U-Net, dan algoritma klasterisasi adaptif (AWC).
   - Menyusun rancangan penelitian, jadwal kegiatan, serta kebutuhan alat dan bahan.
   - Mengurus perizinan pengambilan data di peternakan bebek Desa Cihateup, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemilihan dan Persiapan Sampel Telur Bebek
   - Menyeleksi telur bebek (*Anas platyrhynchos domesticus*) sehat, tidak retak, dan berukuran seragam.
   - Menentukan umur telur yang digunakan, yaitu antara 5–7 hari inkubasi, karena pada masa ini struktur embrio mulai terbentuk dan dapat dideteksi melalui citra candling.
3. Akuisisi Citra *Candling*
   - Menggunakan lampu LED 6500K sebagai sumber cahaya belakang dan kamera digital resolusi tinggi (≥24 MP) untuk menangkap citra telur.
   - Setiap telur difoto dengan jarak, sudut, dan intensitas cahaya yang konstan.
   - Citra disimpan dalam format RAW atau TIFF untuk mempertahankan kualitas visual asli.

4. Pelabelan dan Validasi Awal Data
    - Setiap citra diberi label fertil atau infertil berdasarkan hasil observasi inkubasi aktual setelah 10 hari.
    - Data disimpan dalam direktori terstruktur untuk memisahkan dataset pelatihan (*training*), validasi, dan pengujian (*testing*).
5. Praproses Citra
    - Melakukan peningkatan kualitas citra menggunakan Contrast Limited *Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE) untuk memperbaiki kontras.
    - Menerapkan *homomorphic filtering* untuk menormalkan pencahayaan, serta bilateral denoising untuk mengurangi noise tanpa menghilangkan tepi citra.
    - Melakukan *cropping* dan registrasi citra agar ukuran dan orientasi telur seragam.
6. Segmentasi Citra Menggunakan U-Net Lightweight
    - Menerapkan model U-Net lightweight dengan arsitektur *encoder-decoder* untuk memisahkan area biologis penting (yolk, albumen, dan vaskularisasi embrio).
    - Model dilatih menggunakan subset data beranotasi hingga menghasilkan mask biner dengan akurasi tinggi.
7. Ekstraksi Fitur dan Klasifikasi dengan Adaptive Weight Clustering (AWC)
    - Mengekstraksi fitur klasik (tekstur, morfologi, histogram) dan fitur deep embedding dari lapisan bottleneck U-Net.
    - Menggabungkan kedua jenis fitur menjadi representasi hibrida multi-level.
    - Menerapkan algoritma AWC untuk klasifikasi fertilitas dengan pembobotan adaptif antar fitur.
    - Membandingkan hasil AWC dengan metode K-Means dan Fuzzy C-Means sebagai baseline.

8. Evaluasi dan Analisis Hasil Penelitian
    - Mengukur kinerja model menggunakan metrik *accuracy, precision, recall, F1-score*, dan ROC-AUC.
    - Melakukan 5-fold cross-validation untuk menilai generalisasi model.
    - Menyusun analisis hasil, menarik kesimpulan, dan merumuskan rekomendasi untuk pengembangan sistem otomatisasi deteksi fertilitas telur bebek.

Prosedur penelitian ini memastikan seluruh tahapan, mulai dari akuisisi data hingga evaluasi model, dilakukan secara terstruktur, terukur, dan dapat direplikasi. Pendekatan eksperimental ini diharapkan menghasilkan model deteksi fertilitas telur bebek yang adaptif, efisien, dan akurat untuk diterapkan di lingkungan peternakan modern.

4.9. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengolah dan mengevaluasi hasil dari setiap tahapan proses deteksi fertilitas telur bebek berbasis segmentasi citra dan deep learning dengan algoritma Adaptive Weight Clustering (AWC). Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis Data Awal
    - Memeriksa kualitas citra hasil akuisisi untuk memastikan pencahayaan, fokus, dan kontras yang baik.
    - Menghapus data citra yang rusak, kabur, atau tidak layak digunakan agar tidak memengaruhi hasil analisis.
2. Analisis Praproses Citra
    - Mengevaluasi hasil penerapan CLAHE, *homomorphic filtering*, dan bilateral denoising terhadap peningkatan kontras dan pengurangan noise.
    - Menentukan kombinasi metode terbaik yang menghasilkan citra paling jelas untuk tahap segmentasi.
3. Analisis Hasil Segmentasi
    - Menilai kinerja model U-Net *lightweight* berdasarkan tingkat ketepatan segmentasi area biologis (yolk, albumen, dan vaskularisasi embrio).

- Hasil segmentasi terbaik digunakan untuk proses ekstraksi fitur.

4. Analisis Ekstraksi dan Klasterisasi Fitur
   - Menganalisis fitur klasik (tekstur, morfologi, histogram) dan fitur *deep embedding* hasil U-Net.
   - Menerapkan algoritma AWC untuk mengelompokkan telur fertil dan infertil serta membandingkannya dengan metode K-Means dan Fuzzy C-Means.
5. Analisis Evaluasi Kinerja Model
   - Mengukur hasil klasifikasi menggunakan metrik kuantitatif seperti accuracy, precision, recall, F1-score, dan ROC-AUC.
   - Menggunakan metode 5-fold cross-validation untuk menilai konsistensi dan keandalan model.
6. Analisis Hasil dan Kesimpulan
   - Menafsirkan hasil evaluasi model dan membandingkannya dengan hipotesis penelitian.
   - Menyimpulkan efektivitas model AWC dalam meningkatkan akurasi deteksi fertilitas telur bebek dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adamyan, L., Efimov, K., Chen, C. Y., & Härdle, W. K. (2020). Adaptive weights clustering of research papers. *Digital Finance*, *2*(3–4), 169–187. https://doi.org/10.1007/s42521-020-00017-z

Ahmed, M. W., Sprigler, A., Emmert, J. L., Dilger, R. N., Chowdhary, G., & Kamruzzaman, M. (2025). Non-destructive detection of pre-incubated chicken egg fertility using hyperspectral imaging and machine learning. *Smart Agricultural Technology*, *10*, 100857. https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.100857

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2023.*

Cai, S. J., Yu, J., Li, C., & Journal, /. (2023). *COMBINING HANDCRAFTED AND DEEP FEATURES FOR SCENE IMAGE CLASSIFICATION*. https://doi.org/10.5281/zenodo.98549488

Cao, Q., & Cheng, X. (2025). A hybrid feature fusion deep learning framework for multi-source medical image analysis. *Information Processing & Management*, *62*(1), 103934. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2024.103934

Çevik, K. K., Koçer, H. E., & Boğa, M. (2022). Deep Learning Based Egg Fertility Detection. *Veterinary Sciences*, *9*(10), 574. https://doi.org/10.3390/vetsci9100574

Çevik, K. K., Koçer, H. E., Boğa, M., & Taş, S. M. (2023). *Mask R-CNN Approach for Egg Segmentation and Egg Fertility Classification* (pp. 495–509). https://doi.org/10.1007/978-3-031-09753-9_36

Chen, R.-C., Dewi, C., Zhuang, Y.-C., & Chen, J.-K. (2023). Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization for Recognizing Road Marking at Night Based on Yolo Models. *IEEE Access*, *11*, 92926–92942. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3309410

Davison Musara, Blessed Sarema, Destine Mashava, Kudakwashe Chinguwo, & Takudzwa M. Muhla. (2024). Design of an AI-based egg fertility detection system for incubators. *Open Access Research Journal of Science and Technology*, *12*(1), 001–009. https://doi.org/10.53022/oarjst.2024.12.1.0109

FAO. (2023). *Food and Agriculture Organization of the United Nations.*

Ferreira Dias, C., de Oliveira, J. R., de Mendonça, L. D., de Almeida, L. M., de Lima, E. R., & Wanner, L. (2021). An IoT-Based System for Monitoring the Health of Guyed Towers in Overhead Power Lines. *Sensors*, *21*(18), 6173. https://doi.org/10.3390/s21186173

Ghaderi, M., Mireei, S. A., Masoumi, A., Sedghi, M., & Nazeri, M. (2024). Fertility detection of unincubated chicken eggs by hyperspectral transmission imaging in the Vis-SWNIR region. *Scientific Reports*, *14*(1), 1289. https://doi.org/10.1038/s41598-024-51874-2

Gong, Z., Wang, M., & Song, J. (2024). FEDM: a convolutional neural network based fertilised egg detection model. *British Poultry Science*, *65*(5), 546–558. https://doi.org/10.1080/00071668.2024.2356656

Hall, C. A., Potvin, D. A., & Conroy, G. C. (2023). A new candling procedure for thick and opaque eggs and its application to avian conservation management. *Zoo Biology*, *42*(2), 296–307. https://doi.org/10.1002/zoo.21730

Huang, L., He, A., Zhai, M., Wang, Y., Bai, R., & Nie, X. (2019). A Multi-Feature Fusion Based on Transfer Learning for Chicken Embryo Eggs Classification. *Symmetry*, *11*(5), 606. https://doi.org/10.3390/sym11050606

K. Das, & M. D. Evans. (2022). Detecting Fertility of Hatching Eggs Using Machine Vision II: Neural Network Classifiers. *Transactions of the ASAE*, *35*(6), 2035–2041. https://doi.org/10.13031/2013.28832

Karim, A. H. M. Z., Mahmud, K. B. O., & Shahnaz, C. (2025). A hybrid feature extraction based ensemble model for breast cancer detection and classification using different medical images. *Intelligence-Based Medicine*, *12*, 100290. https://doi.org/10.1016/j.ibmed.2025.100290

Kementrian Pertaninan Indonesia. (2022). *Produksi Telur Bebek di Indonesia*.

Kong, X., Liu, J., Yang, T., Su, Y., Geng, J., & Niu, Z. (2022). Numerical simulation of feed pellet breakage in pneumatic conveying. *Biosystems Engineering*, *218*, 31–42. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2022.03.012

Li, M., Cao, C., Li, C., & Yang, S. (2024). Deep Embedding Clustering Based on Residual Autoencoder. *Neural Processing Letters*, *56*(2), 127. https://doi.org/10.1007/s11063-024-11586-0

Li, Y., Ma, Z., Gao, L., Wu, Y., Xie, F., & Ren, X. (2022). Enhance prototypical networks with hybrid attention and confusing loss function for few-shot relation classification. *Neurocomputing*, *493*, 362–372. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2022.04.067

Liu, Y. F., Xiao, D. Q., Ni, X., & Li, W. G. (2024). Estimating yolk weight of duck eggs using VIS-NIR Spectroscopy and RGB images and whole egg weights. *Poultry Science*, *103*(7), 103829. https://doi.org/10.1016/j.psj.2024.103829

Paloloang, M. F. A. B., Lapatta, N. T. T., Yazdi, M., & Anshori, Y. (2025). Identifikasi Telur Ayam Fertil dan Infertil Melalui Citra Candling Menggunakan Algoritma Vision Transformer. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian*

Dan Pembelajaran Informatika), *10*(3), 2079–2089. https://doi.org/10.29100/jipi.v10i3.6298

Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation* (pp. 234–241). https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28

Saifullah, S., Drezewski, R., Yudhana, A., Pranolo, A., Kaswijanti, W., Suryotomo, A. P., Putra, S. A., Khaliduzzaman, A., Prabuwono, A. S., & Japkowicz, N. (2023). Nondestructive Chicken Egg Fertility Detection Using CNN-Transfer Learning Algorithms. *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer Dan Informatika*, *9*(3), 854–871. https://doi.org/10.26555/jiteki.v9i3.26722

Sunardi, Yudhana, A., & Saifullah, S. (2018). Identification of Egg Fertility Using Gray Level Co-Occurrence Matrix and Backpropagation. *Advanced Science Letters*, *24*(12), 9151–9156. https://doi.org/10.1166/asl.2018.12115

Whilrex Garcia, D., & Magwili, G. (2021). An Automated Candling System for Duck Egg Fertility Detection, Sorting, and Counting via Digital Image Processing. *Proceedings of 2021 The 11th International Workshop on Computer Science and Engineering*. https://doi.org/10.18178/wcse.2021.06.014

Wu, Z., & Wu, Z. (2020). An Enhanced Regularized k-Means Type Clustering Algorithm With Adaptive Weights. *IEEE Access*, *8*, 31171–31179. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2972333